

Diagrama de secuencia

Diagrama de secuencia

- Este diagrama muestra la interacción entre los objetos desde un punto de vista temporal.
- Describe cómo colaboran un grupo de objetos para realizar una actividad en particular.
- Generalmente, atrapa el comportamiento descrito por un caso de uso en particular.
- Representa la secuencia de mensajes (incluyendo objeto emisor y receptor) para realizar una tarea.

Modelo de análisis

El modelo de análisis se empieza a desarrollar una vez preparado y aprobado el modelo de requerimientos.

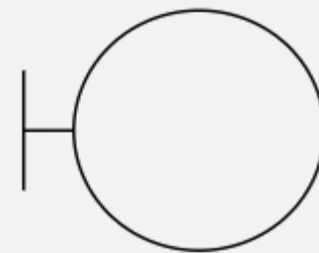
El modelo estructura el sistema, independiente del ambiente de implementación actual, lo que significa que se enfoca en su estructura lógica.

Se describe al sistema mediante tres tipos de objetos, que son los que utilizaremos en el diagrama de secuencia de esta etapa de análisis:

- Objeto de interface
- Objetos de entidad
- Objetos de control

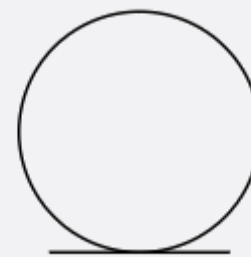
Objetos de interfaz

- Los casos de uso especifican la interacción del sistema con su ambiente, y esto se especifica con los objetos de interfaz.
- Estos objetos son los que permiten la comunicación entre los actores y el sistema, y viceversa.
- Se pueden identificar fácilmente por la descripción del caso de uso.
- Gráficamente se representa:



Objetos de entidad

- Se emplean para modelar la información que el sistema debe manejar a lo largo del tiempo.
- Es información que sobrevive a los casos de uso.
- Los objetos entidades son identificados rápidamente y suelen ser obvios.
- Las entidades, generalmente, se corresponden a conceptos del mundo real, aunque no siempre sucede.
- Gráficamente se representa:



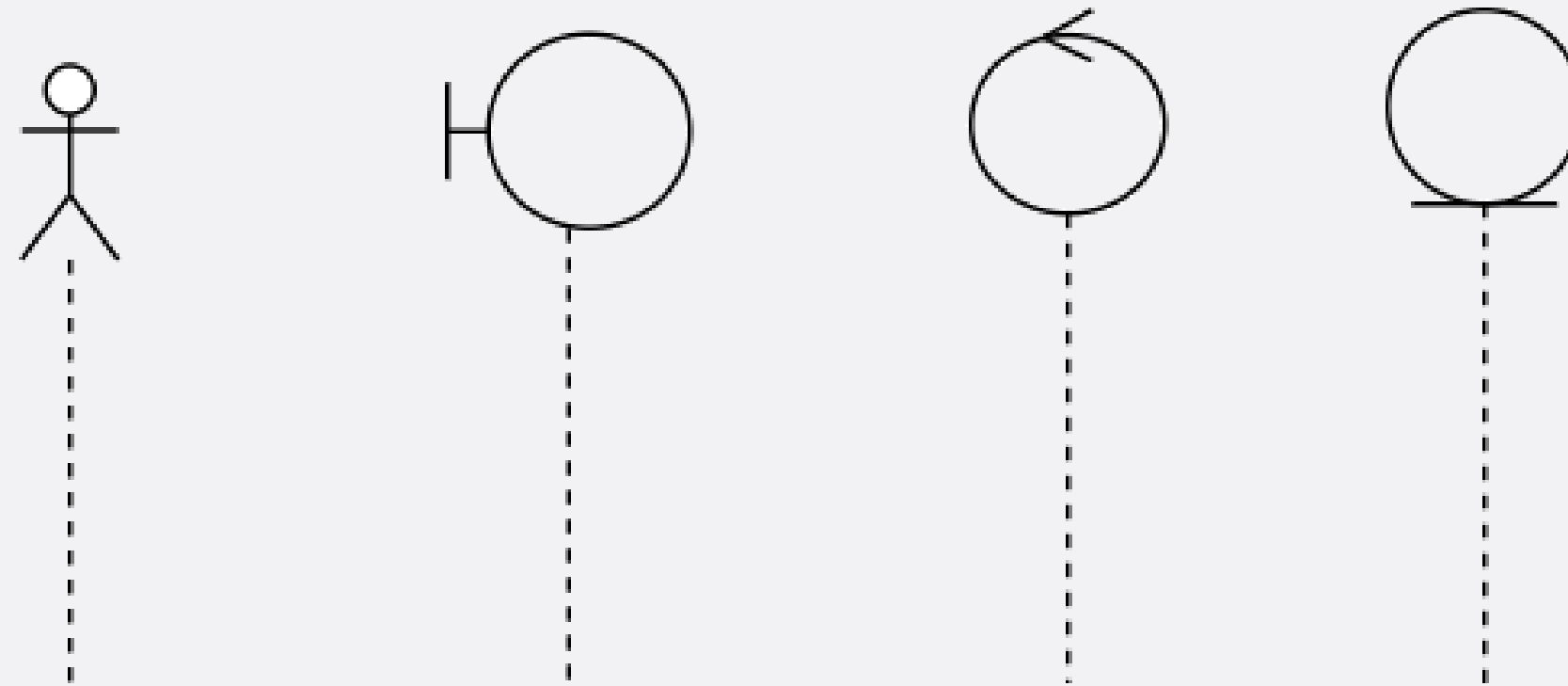
Objetos de control

- Modelan la funcionalidad que no es asignada naturalmente a cualquier otro objeto (es ubicado en objetos de control porque no forma parte de la interfaz ni de la información a ser utilizada).
- El comportamiento consiste en operaciones sobre varios objetos sobre objetos entidad, haciendo alguna operación y retornando el resultado a un objeto de interfaz.
- Gráficamente se representa:



Línea de vida

Cada objeto posee una línea vertical por debajo denominada **línea de vida**.

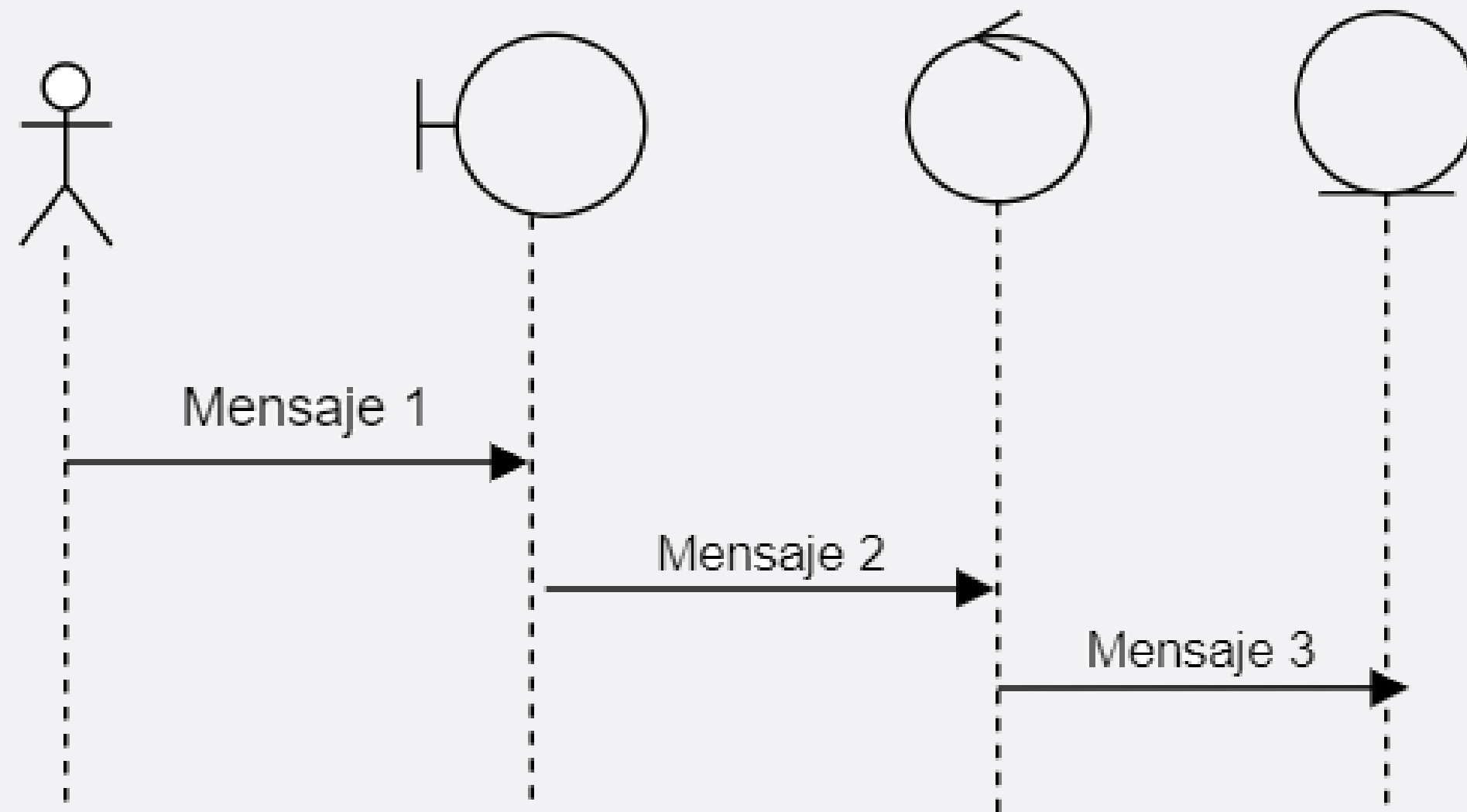


Mensajes

- Cada mensaje es representado por una flecha desde el emisor al receptor.
- El orden temporal en el cual van ocurriendo los mensajes está dado por cuán arriba está la flecha. Las flechas más altas se ejecutan antes que las que están debajo.
- Cada flecha debe llevar el nombre del mensaje (puede incluir parámetros, restricciones, valor de retorno)

Mensajes

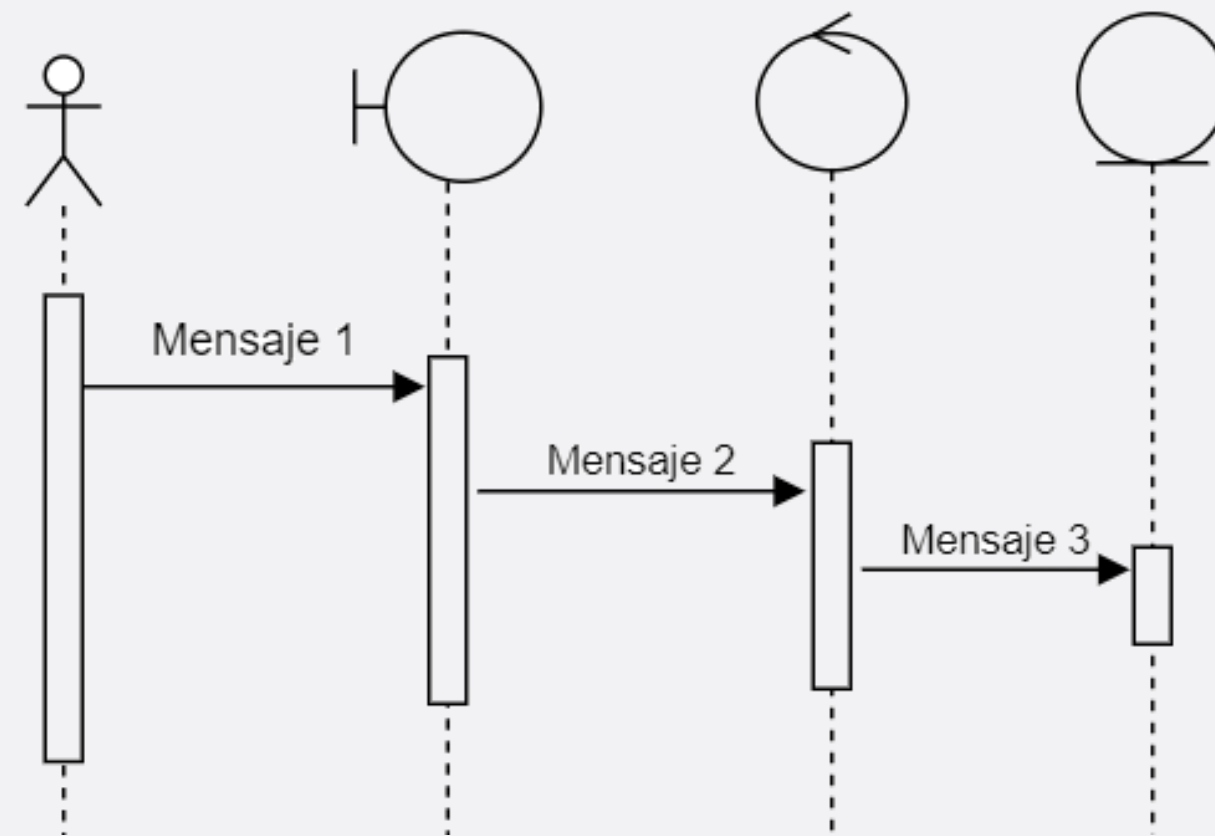
Ejemplo:



Período de actividad

Los diagramas de secuencia permiten representar períodos de actividad del objeto, que es el tiempo que tarda un objeto para ejecutar una acción.

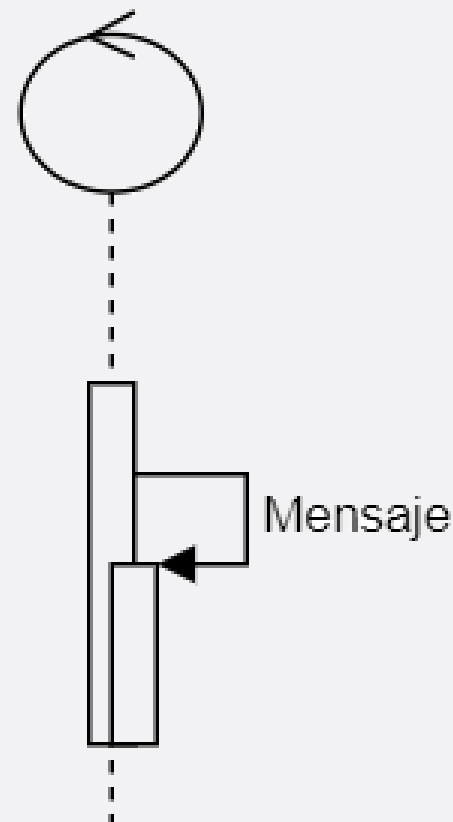
Los períodos de actividad son representados por espacios rectangulares sobre la línea de vida.



Mensajes recursivos

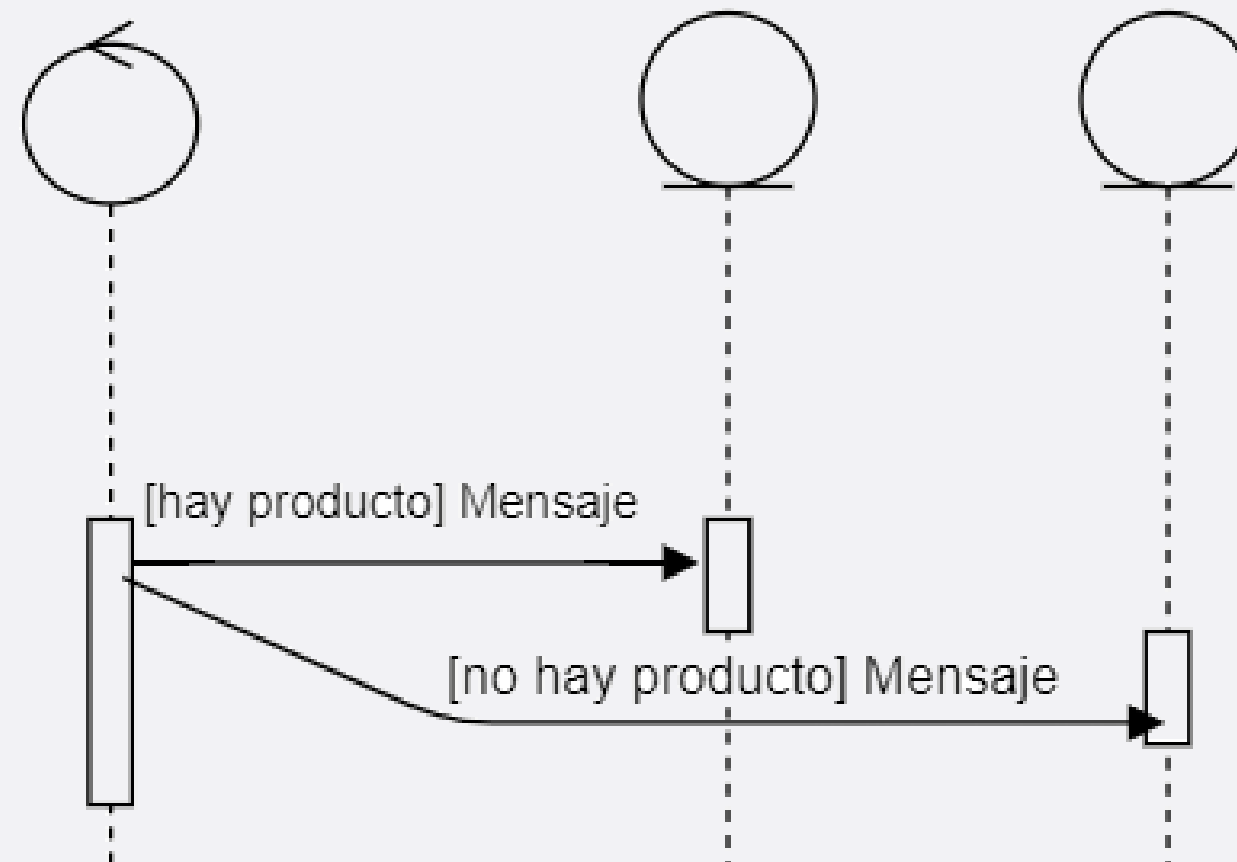
La transmisión de mensajes recursivos es representada por la duplicación de un rectángulo.

Los objetos aparecen como si fueran varias veces activados.



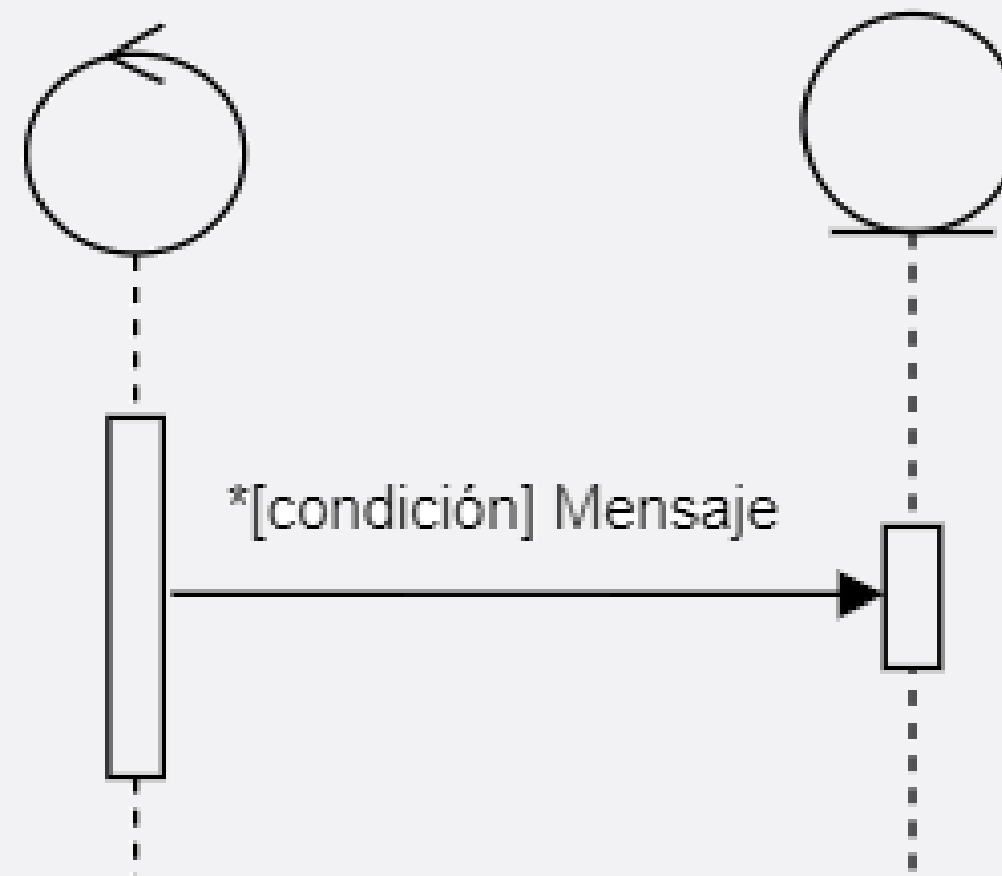
Condición

El diagrama de secuencia permite representar una condición. Solo si la condición es verdadera se ejecuta el mensaje. La condición puede escribirse en lenguaje coloquial, por ej.: [hay producto]

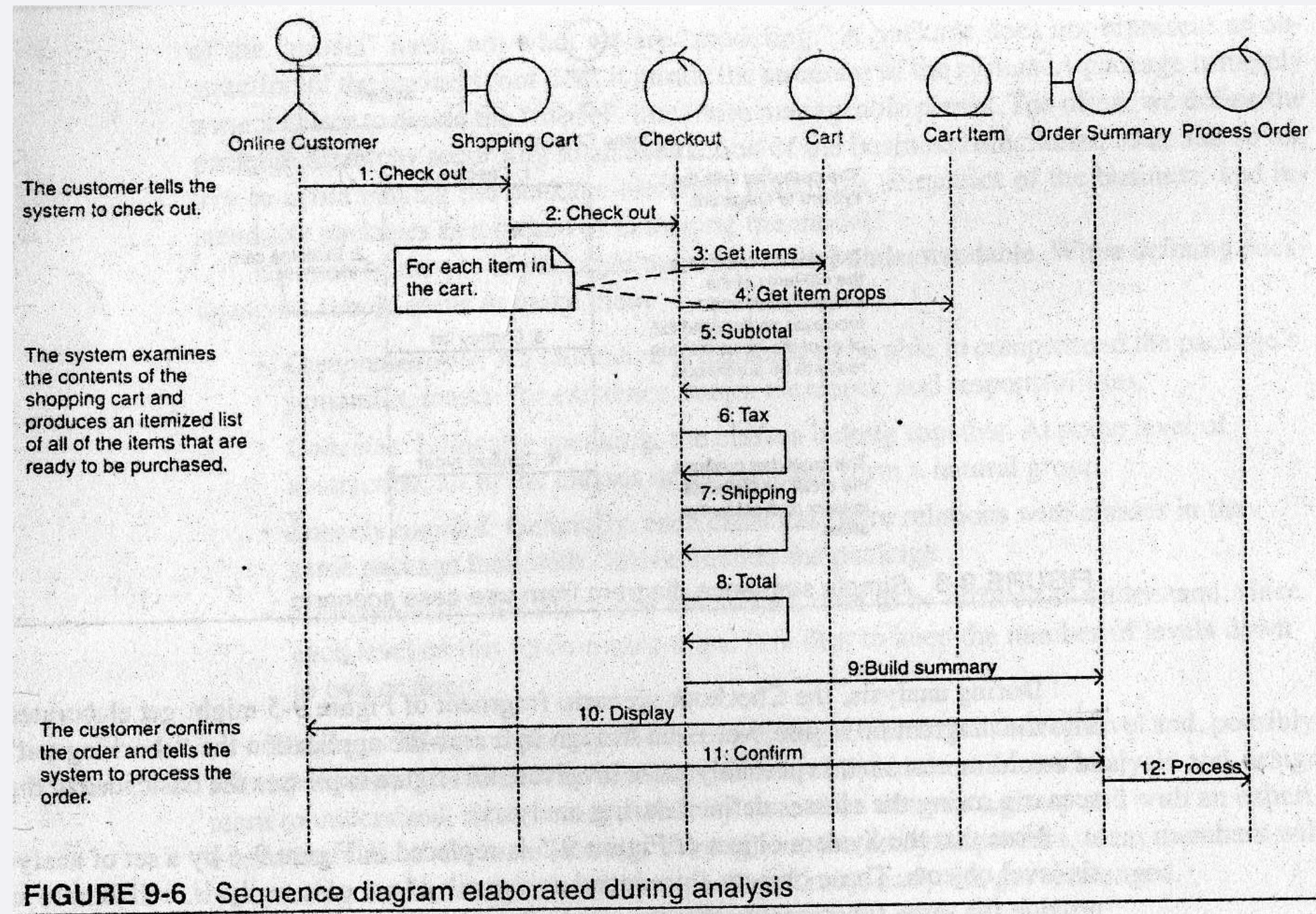


Iteración

La iteración puede notarse con el símbolo * previo a la condición, lo que significa que se repetirá la acción mientras la condición sea verdadera.



Ejemplo de diagrama de secuencia

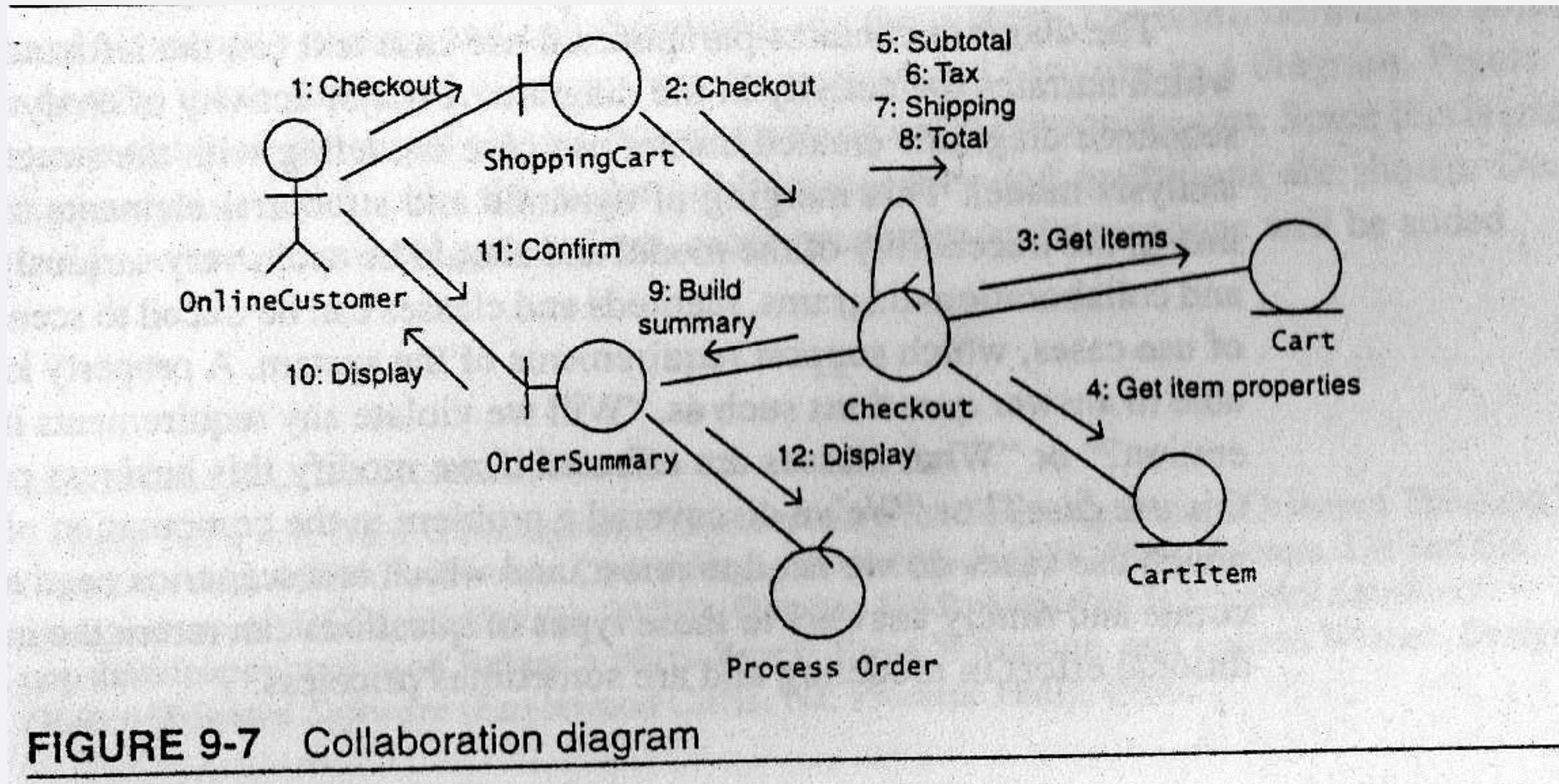


Extraído del libro de: J. Conallen. (1999). *Building Web Applications with UML*. Addison Wesley. (Cap.9)

Diagrama de colaboración

- Muestran la misma información que un diagrama de secuencia.
- La diferencia es gráfica, ya que los objetos se representan únicos con links entre ellos y sobre los mismos los mensajes, pero aquí es necesario numerar los mensajes para indicar la secuencia de ejecución.
- La selección y la iteración se denotan de igual manera.

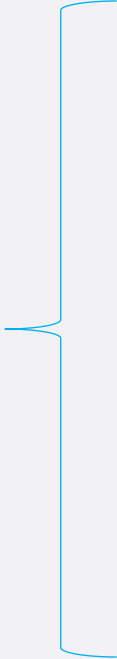
Ejemplo de diagrama de colaboración



Extraído del libro de: J. Conallen. (1999). *Building Web Applications with UML*. Addison Wesley. (Cap.9)

Diagramas de Interacción

Existen dos tipos de diagramas de interacción:



Diagramas de secuencia

Diagramas de colaboración

- El usuario elige cual desea emplear.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.